# 配置 ESXi 服务器多路径和超时设置

## VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/reference-esx-host-values-set-by-vsc-for-vmware-vsphere.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置 ESXi 服务器多路径和超时设置 . . . . . 1
使用适用于VMware vSphere的Virtual Storage Console设置的ESXi主机值 . . . . . 1
配置子操作系统脚本 . . . . . 3

# 配置 ESXi 服务器多路径和超时设置

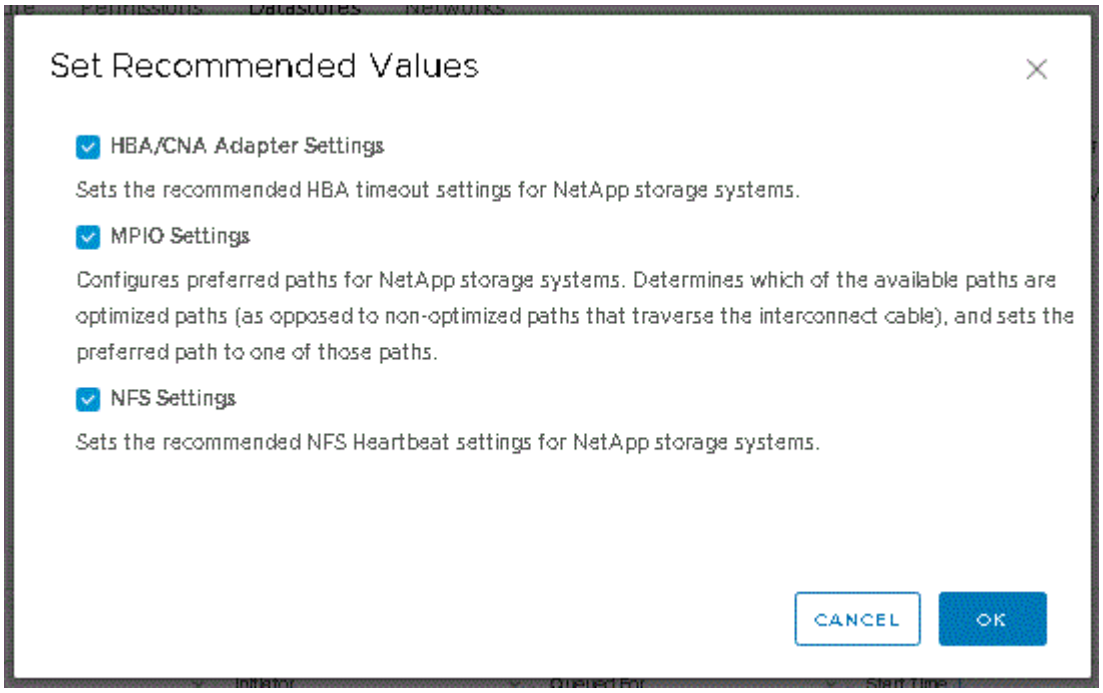
适用于VMware vSphere的Virtual Storage Console可检查并设置最适合存储系统的ESXi主机多路径设置和HBA超时设置。

此过程可能需要很长时间，具体取决于您的配置和系统负载。任务进度显示在*近期任务*面板中。任务完成后，主机状态警报图标将替换为正常图标或等待重新启动图标。

步骤

1. 在VMware vSphere Web Client *主页*页面中、单击菜单：vCenter[主机]。
2. 右键单击某个主机、然后选择菜单：操作[NetApp VSC >设置建议值]。
3. 在* NetApp建议设置*对话框中、选择最适合您的系统的值。

   默认情况下会设置标准建议值。




4. 单击 * 确定 * 。

# 使用适用于VMware vSphere的Virtual Storage Console设置的ESXi主机值

您可以使用适用于VMware vSphere的Virtual Storage Console在ESXi主机上设置超时值和其他值、以确保性能最佳并成功进行故障转移。Virtual Storage Console (VSC)设置的值基于内部测试。

您可以在 ESXi 主机上设置以下值：

## ESXi 高级配置

- * VMFS3.HardwareAcceleratedLocking *

  应将此值设置为 1 。

- * VMFS3.EnableBlockDelete*

  应将此值设置为 0 。

## NFS 设置

- * 网络 .TcpipHeapSize*

  如果您使用的是 vSphere 6.0 或更高版本，则应将此值设置为 32 。

- * 网络 .TcpipHeapMax*

  如果您使用的是 vSphere 6.0 或更高版本，则应将此值设置为 1536 。

- * 。 nfs.MaxVolumes*

  如果您使用的是 vSphere 6.0 或更高版本，则应将此值设置为 256 。

- * NFS41.MaxVolumes*

  如果您使用的是 vSphere 6.0 或更高版本，则应将此值设置为 256 。

- * 。 nfs.MaxQueueDepth*

  如果您使用的是 vSphere 6.0 或更高版本的 ESXi 主机，则应将此值设置为 128 或更高，以避免出现队列瓶颈。

  对于 6.0 之前的 vSphere 版本，应将此值设置为 64 。

- * 。 nfs.HeartbeatMaxFailures *

  对于所有 NFS 配置，应将此值设置为 10 。

- * 。 nfs.HeartbeatFrequency*

  对于所有 NFS 配置，应将此值设置为 12 。

- * 。 nfs.HeartbeatTimeout*

  对于所有 NFS 配置，应将此值设置为 5 。

## FC/FCoE 设置

- * 路径选择策略 *

  使用具有 ALUA 的 FC 路径时，应将此值设置为 "`RR` " （轮循）。

对于所有其他配置，应将此值设置为 "`FIXED` " 。

将此值设置为 "`RR` " 有助于在所有主动 / 优化路径之间实现负载平衡。值 "`FIXED` " 用于较早的非 ALUA 配置，有助于防止代理 I/O

- * 磁盘 .QFullSampleSize*

  对于所有配置，应将此值设置为 32 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。

- * 磁盘 .QFullThreshold *

  对于所有配置，应将此值设置为 8 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。

- * Emulex FC HBA 超时 *

  使用默认值。

- * QLogic FC HBA 超时 *

  使用默认值。

### iSCSI 设置

- * 路径选择策略 *

  对于所有 iSCSI 路径，应将此值设置为 "`RR` " 。

  将此值设置为 "`RR` " 有助于在所有主动 / 优化路径之间实现负载平衡。

- * 磁盘 .QFullSampleSize*

  对于所有配置，应将此值设置为 32 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。

- * 磁盘 .QFullThreshold *

  对于所有配置，应将此值设置为 8 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。

## 配置子操作系统脚本

子操作系统(OS)脚本的ISO映像挂载在适用于VMware vSphere的Virtual Storage Console服务器上。要使用子操作系统脚本为虚拟机设置存储超时，必须从 vSphere Client 挂载这些脚本。

| 操作系统类型 | **60**秒超时设置 | **190**秒超时设置 |
|---|---|---|
| Linux | ` https：//<appliance_ip>：8143/VSC/public/writing/Linux_GoS_timeout-install.iso` | ` https：//<appliance_ip>：8143/VSC/public/writable/Linux_GoS_timeout_190-install.iso` |

| 操作系统类型 | **60**秒超时设置 | **190**秒超时设置 |
| --- | --- | --- |
| Windows | ` https：//<appliance_ip>：8143/VSC/public/writable /windows_gos_timeout.iso` | ` https：//<appliance_ip>：8143/VSC/public/writable /windows_gos_timeout_190.iso` |
| Solaris | ` https：//<appliance_ip>：8143/VSC/public/writing/solaris GoS_timeout-install.iso` | ` https：//<appliance_ip>：8143/VSC/public/writable /solaris GoS_timeout_190-install.iso` |

您应从已注册到管理虚拟机的 vCenter Server 的 VSC 实例副本安装此脚本。如果您的环境包含多个 vCenter Server ，则应选择包含要设置存储超时值的虚拟机的服务器。

您应登录到虚拟机，然后运行脚本以设置存储超时值。

## 设置 **Windows** 子操作系统的超时值

子操作系统（ OS ）超时脚本用于为 Windows 子操作系统设置 SCSI I/O 超时设置。您可以指定 60 秒超时或 190 秒超时。要使设置生效，必须重新启动 Windows 子操作系统。

您必须已挂载包含 Windows 脚本的 ISO 映像。

步骤

1. 访问 Windows 虚拟机的控制台，并登录到具有管理员权限的帐户。
2. 如果此脚本未自动启动，请打开 CD 驱动器，然后运行 `windows_gos_timeout.reg` 脚本。

   此时将显示注册表编辑器对话框。

3. 单击 * 是 * 继续。

   此时将显示以下消息：`D：\windows_gos_timeout.reg`中包含的密钥和值已成功添加到注册表中。

4. 重新启动 Windows 子操作系统。
5. 卸载 ISO 映像。

## 设置 **Solaris** 子操作系统的超时值

子操作系统（ OS ）超时脚本用于为 Solaris 10 设置 SCSI I/O 超时设置。您可以指定 60 秒超时或 190 秒超时。

您必须已挂载包含 Solaris 脚本的 ISO 映像。

步骤

1. 访问 Solaris 虚拟机的控制台，并登录到具有 root 权限的帐户。
2. 运行 `solaris_gos_timeout-install.sh` 脚本。

   对于 Solaris 10 ，将显示类似于以下内容的消息：

```
Setting I/O Timeout for /dev/s-a - SUCCESS!
```

3. 卸载 ISO 映像。

## 为 **Linux** 子操作系统设置超时值

子操作系统（OS）超时脚本可为 Red Hat Enterprise Linux 版本 4， 5， 6 和 7 以及 SUSE Linux Enterprise Server 版本 9， 10 和 11 设置 SCSI I/O 超时设置。您可以指定 60 秒超时或 190 秒超时。每次升级到新版本的 Linux 时，都必须运行此脚本。

您必须已挂载包含 Linux 脚本的 ISO 映像。

步骤

1. 访问 Linux 虚拟机的控制台，并登录到具有 root 权限的帐户。
2. 运行 `Linux_GoS_timeout-install.sh` 脚本。

   对于 Red Hat Enterprise Linux 4 或 SUSE Linux Enterprise Server 9，将显示类似以下内容的消息：

   ```
   Restarting udev... this may take a few seconds.
   ```

   ```
   Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
   ```

   对于 Red Hat Enterprise Linux 5， Red Hat Enterprise Linux 6 和 Red Hat Enterprise Linux 7，将显示类似以下内容的消息：

   ```
   patching file /etc/udev/rules.d/50-udev.rules
   ```

   ```
   Hunk #1 succeeded at 333 (offset 13 lines).
   ```

   ```
   Restarting udev... this may take a few seconds.
   ```

   ```
   Starting udev: [ OK ]
   ```

   ```
   Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
   ```

   对于 SUSE Linux Enterprise Server 10 或 SUSE Linux Enterprise Server 11，将显示类似以下内容的消息：

```
patching file /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules
```

```
Hunk #1 succeeded at 114 (offset 1 line).
```

```
Restarting udev ...this may take a few seconds.
```

```
Updating all available device nodes in /dev:   done
```

3. 卸载 ISO 映像。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。